

2026 年陕西省大学生电子设计竞赛九校联赛题

电子负载能量回馈装置 (D 题)

一 任务

DC-DC 变换器进行负载试验时, 需如图 1 所示在其输出端接负载。通常输出电能以热能的形式消耗在电阻负载上, 造成能量损失。为了节能, 设计如图 2 所示的电子负载能量回馈装置。负载试验时, DC-DC 变换器的输出与能量回馈单元相连, 将能量回馈至直流电源端, 与直流电源共同供电, 从而实现节能。

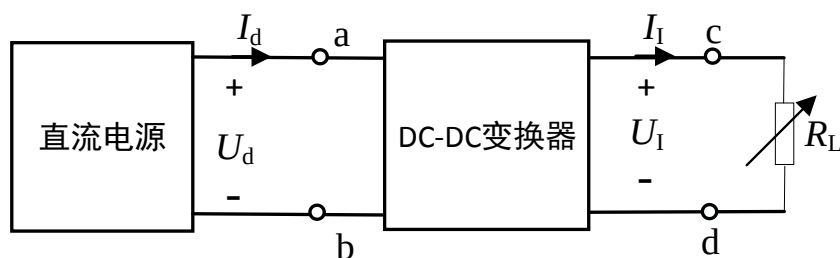


图 1 电阻负载测试电路

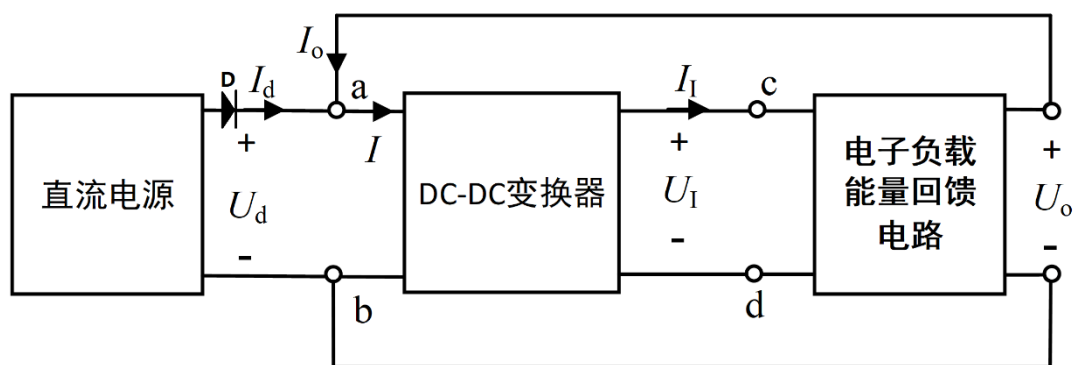


图 2 电子负载能量回馈装置

二 要求

1. 基本要求

(1) 按图 1 电路连接, 要求直流电源输出 $U_d=24V$ 时, DC-DC 变换器输出电压为 $U_I=15V \pm 0.2V$, 调节负载使得 DC-DC 变换器输出电流 $I_I=2A$ 。 (10 分)

(2) 按图 2 电路连接, 要求在直流电源输出 $U_d=24V$ 时, DC-DC 变换器输出电压为 $U_I=15V \pm 0.2V$ 的条件下, 调节电子负载使得 DC-DC 变换器输出电流 $I_I=2A$ 。 (15 分)

(3) 在基本要求 (2) 条件下, DC-DC 变换器的转换效率 $\eta_1 \geq 90\%$ 。 (15 分)

(4) 在基本要求 (2) 条件下, 测量电流 I_o , 电子负载能量回馈电路能够实现能量回馈功能。 (10 分)

2. 发挥部分 (满足基本要求 (2)、(4) 条件下)

(1) $U_I=15V$, $I_I=2A$ 时, 电子负载的效率 $\eta_2 \geq 85\%$ 。 (10 分)

(2) $U_I=15V$, $I_I=2A$ 时, 系统的回馈效率 $\eta \geq 80\%$ 。 (25 分)

(3) 本题目中 U_I 、 I_I 、 U_O 、 I_O 参数值能实时显示。

(10 分)

(4) 其他。

(5 分)

三 说明

1. 24V 直流电源由实验室直流稳压电源单路提供，作品全部供电只能取自该路电源，不符合此供电要求的不予测试。
2. 图 1 和图 2 所示的 DC-DC 变换器可以采用模块电路，图 2 所示的电子负载能量回馈电路主拓扑电路要求自制搭接，不得使用成品电路。
3. 电路设计时应注意考虑电流倒灌可能导致直流电源或电子负载能量回馈电路损坏问题，做好保护电路设计，建议如图 2 中直流电源输出端加二极管 D 起到保护作用。
4. 电路制作时应考虑测试方便，合理设置电压电流测试点。为减少电路切换，作品只完成基本要求（1）的，电路按图 1 连接测试；作品可以完成基本要求（1）外功能，测试时可直接按图 2 连接测试，基本要求（2）完成基本要求（1）免测给满分。
5. 回馈效率：

回馈效率 = $\frac{\text{回馈功率}}{\text{输入总功率}} \times 100\%$ ，其中回馈功率为回馈到 24V 直流稳压电源输入

端的功率（即 $U_O I_O$ ）；输入总功率为 DC-DC 输入端总功率（即 $U_d I$ ）。